Uždavinių lapas 10

Susitarimai yra tokie pat kaip 10-oje paskaitoje: $a_{ij} = \alpha_j(h_i)$, formos $J_\pm$ ir S, o elementas $\operatorname{diag}(t, -t)$ arba $\operatorname{diag}(0, t, -t)$, priklausantis poalgebrai $\mathfrak{h}$, žymimas savo vektoriumi $t = \sum t_i e_i$. Uždaviniuose 10.1 ir 10.2 sudaromos klasikinių šaknų lentelės, o Uždavinyje 10.3 skaičiuojami Kartano matricų determinantai. Uždavinyje 10.4 nagrinėjami pasirinkti draudžiami grafai. Uždaviniai 10.5–10.7 skirti Sero sąryšiams ir žemam rangui.

Uždavinys 10.1 (Tipo B_3 šaknų lentelė). Naudokite paskaitos modelį $\mathfrak{so}_7$, kai $\alpha_1 = \varepsilon_1 - \varepsilon_2$, $\alpha_2 = \varepsilon_2 - \varepsilon_3$ ir $\alpha_3 = \varepsilon_3$.

(i) Išreikškite devynias teigiamąsias šaknis paprastosiomis šaknimis.

(ii) Apskaičiuokite Kartano matricą ir aprašykite Dynkino diagramą.

(iii) Patikrinkite reikšmes $|R|$ ir $\dim \mathfrak{so}_7$. Kurios teigiamosios šaknies koeficientų suma yra didžiausia?

Uždavinys 10.2 (Tipas C_3, transponavimas ir šaknų skaičiavimas).

(i) Apskaičiuokite matricą $A(C_3)$, kai $\alpha_3 = 2\varepsilon_3$, ir palyginkite ją su $A(B_3)$.

(ii) Hamfrisas rašo $2(\alpha_i, \alpha_j)/(\alpha_j, \alpha_j)$ pozicijoje (i, j). Kuri iš mūsų matricų yra jo lentelėje tipui B_3?

(iii) Modelyje C_n įrodykite, kad šaknies $\varepsilon_i + \varepsilon_j$ $(i < j)$ košaknies vektorius yra $e_i + e_j$, o šaknies $2\varepsilon_i$ košaknies vektorius yra e_i.

(iv) Pažymėkime $\langle \beta, \alpha^\vee \rangle = \beta(h_\alpha)$. Tipuose B_3 ir C_3 suskaičiuokite šaknis α, kurioms egzistuoja tokia šaknis $\beta \neq \pm\alpha$, kad $|\langle \beta, \alpha^\vee \rangle| = 2$. Išveskite, kad $R(B_3) \not\cong R(C_3)$.

Uždavinys 10.3 (Determinantai). Tegul T_k yra $k \times k$ trijįstrižainė matrica, kurios įstrižainės elementai yra lygūs 2, virš įstrižainės yra elementai $b_1, \dots, b_{k-1}$, o po ja – elementai $c_1, \dots, c_{k-1}$. Apibrėžkime $\det T_0 = 1$.

(i) Kai $k \geq 2$, įrodykite, kad $\det T_k = 2 \det T_{k-1} - b_{k-1}c_{k-1} \det T_{k-2}$.

(ii) Išveskite, kad $\det A(A_\ell) = \ell + 1$ ir $\det A(B_\ell) = \det A(C_\ell) = 2$, kai $\ell \geq 2$.

(iii) Apskaičiuokite $\det A(D_4)$.

(iv) Paaiškinkite, kodėl kiekvienos Kartano matricos determinantas yra teigiamas.

Uždavinys 10.4 (Pasirinkti draudžiami grafai). Naudokite 10-osios paskaitos formą q_Γ. Įrodykite, kad jokia Dynkino diagrama, pašalinus viršūnes, neduoda nė vieno iš šių grafų.

(i) Septynių viršūnių grandinė su aštuntąja viršūne, sujungta su viduriniąja, kai visos briaunos yra viengubos.

(ii) Viršūnės a, b, c, d, e su viengubomis briaunomis a–c, b–c, c–d ir dviguba briauna d–e.

(iii) Penkių viršūnių $1, \dots, 5$ grandinė su viengubomis briaunomis, išskyrus dvigubą briauną tarp viršūnių 3 ir 4.

(iv) Kodėl čia rodyklių kryptis yra nesvarbi?

Vektoriams rasti naudokite 10-osios paskaitos paieškos būdą, pradėdami nuo viršūnės, kurią siekia tik viena briauna.

Uždavinys 10.5 (Sero sąryšiai algebroje $\mathfrak{sp}_4$). Paskaitos modelyje, kai $n = 2$, imkime šakninius vektorius $e_1 = X_{12} = E_{12} - E_{43}$ ir $e_2 = E_{24}$ su košaknimis h_1, h_2.

(i) Užrašykite košaknis h_1, h_2 kaip diagonaliąsias matricas. Patikrinkite lygybes $[h_1, e_2] = a_{12}e_2$ ir $[h_2, e_1] = a_{21}e_1$.

(ii) Apskaičiuokite $(\operatorname{ad} e_1)^k(e_2)$, kai $k = 1, 2, 3$, ir $(\operatorname{ad} e_2)^k(e_1)$, kai $k = 1, 2$. Palyginkite su laipsnių rodikliais $1 - a_{ij}$.

Uždavinys 10.6 (Tipai D_3 ir A_3 išreikštiniu pavidalu). Algebrai $\mathfrak{sl}_4$ tegul $f_1, \dots, f_4$ yra įstrižainės koordinačių funkcionalai ir $\beta_a = f_a - f_{a+1}$. Tipui D_3 naudokite $\alpha_1 = \varepsilon_1 - \varepsilon_2$, $\alpha_2 = \varepsilon_2 - \varepsilon_3$, $\alpha_3 = \varepsilon_2 + \varepsilon_3$. Šie funkcionalai f_a nėra Sero sąryšių generatoriai f_i. Be to, diagonaliosioms matricoms su nuliniu pėdsaku galioja lygybė $f_1+f_2+f_3+f_4 = 0$. Apibrėžkime tiesinį atvaizdavimą φ iš algebros $\mathfrak{so}_6$ Kartano poalgebros dualiosios erdvės į algebros $\mathfrak{sl}_4$ Kartano poalgebros dualiąją erdvę formulėmis $\varphi(\alpha_2) = \beta_1$, $\varphi(\alpha_1) = \beta_2$, $\varphi(\alpha_3) = \beta_3$.

(i) Apskaičiuokite $\varphi(\varepsilon_1)$, $\varphi(\varepsilon_2)$, $\varphi(\varepsilon_3)$.

(ii) Įrodykite, kad atvaizdavimas φ atvaizduoja 12 tipo D_3 šaknų į visas 12 tipo A_3 šaknų.

(iii) Paaiškinkite, kodėl atvaizdavimas φ yra šaknų sistemų izomorfizmas.

Uždavinys 10.7 (Rangas du).

(i) Įrodykite, kad kiekviena 2×2 Kartano matrica po pernumeravimo yra viena iš keturių matricų, ir nurodykite tipus.

(ii) Kiekvienu atveju raskite kampą tarp paprastųjų šaknų ir jų ilgių santykį.

(iii) Paskaitos G_2 bazei iš šaknų sąrašo įrodykite, kad $\alpha_2 + k\alpha_1 \in R$ tada ir tik tada, kai $0 \le k \le 3$, ir kad $\alpha_1 + k\alpha_2 \in R$ tada ir tik tada, kai $k \in \{0, 1\}$. Palyginkite su Sero laipsnių rodikliais.